

# XXXX 大学 2021—2022 年秋季学期

## 《大学物理》考试试卷(B) 卷

考试形式：闭卷笔试 考试时间：150 分钟 满分：100 分。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
|-----|---|---|---|-----|
| 得 分 |   |   |   |     |
| 评阅人 |   |   |   |     |

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

(真空中光速  $c=3\times 10^8$  m/s, 普朗克常量  $h=6.63\times 10^{-34}$  J·s,  
基本电荷  $e=1.60\times 10^{-19}$  C, 电子质量  $m_e=9.11\times 10^{-31}$  kg)

得分

### 一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

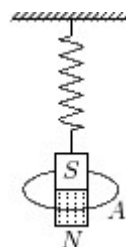
1. (本题 3 分) 有一悬挂的弹簧振子。振子是一个条形磁铁，当振子上下振动时，条形磁铁穿过一个闭合圆导线圈 A (如图所示)，则此振子作何种振动？ [ ]

(A) 自由振动；

(B) 阻尼振动；

(C) 受迫振动；

(D) 共振。



2. (本题 3 分) 已知一平面简谐波的表达式为  $y = A\cos(at - bx)$  (SI), ( $a$ 、 $b$  为正值常量)，则 [ ]

(A) 波的频率为  $a$ ； (B) 波的传播速度为  $b/a$ ；

(C) 波长为  $\pi/b$ ； (D) 波的周期为  $2\pi/a$ 。

3. (本题 3 分) 对于在真空中传播的平面电磁波，下列描述错误的是 [ ]

(A) 电磁波是横波，其振动方向垂直于传播方向；

(B) 电矢量  $\vec{E}$  和磁矢量  $\vec{H}$  垂直且同步变化；

(C) 电磁波只有能量没有动量；

(D) 电矢量  $\vec{E}$  和磁矢量  $\vec{H}$  大小关系满足  $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$ 。

4. (本题 3 分) 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则 [ ]

- (A) 干涉条纹的宽度将发生改变;  
(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹;  
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变;  
(D) 不产生干涉条纹。

5. (本题 3 分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直入射在宽度为  $a = 4\lambda$  的单缝上, 对应于衍射角为  $30^\circ$  的方向上, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 [     ]

- (A) 2 个;            (B) 4 个;            (C) 6 个;            (D) 8 个。

6. (本题 3 分) 在通常亮度下, 人眼瞳孔直径约为 3 mm。对波长为 600 nm 的绿光, 人眼的最小分辨角约为[     ]

- (A)  $1.22 \times 10^{-4}$  rad;    (B)  $2.44 \times 10^{-4}$  rad;    (C)  $3.66 \times 10^{-4}$  rad;    (D)  $4.88 \times 10^{-4}$  rad。

7. (本题 3 分) 两个火箭甲、乙相向运动, 它们相对于地面的速率都是  $c/2$  ( $c$  为真空中的光速), 则火箭甲相对火箭乙的速度按相对论力学应该为[     ]

- (A)  $c$ ;            (B)  $\frac{5}{4}c$ ;            (C)  $\frac{4}{5}c$ ;            (D)  $\frac{c}{2}$ 。

8. (本题 3 分) 在惯性参考系  $S$  中, 有两个静止质量都是  $m_0$  的粒子 A 和 B, 分别以速率  $v = 3c/5$  ( $c$  表示真空中光速) 沿同一直线相向运动, 相碰后合在一起成为一个新粒子, 设新粒子的静止质量为  $M_0$ , 则  $M_0/m_0 =$  [     ]

- (A)  $\frac{5}{2}$ ;            (B) 2;            (C)  $\frac{5}{4}$ ;            (D)  $\frac{8}{5}$ 。

9. (本题 3 分) 在加热黑体过程中, 其最大单色辐出度 (单色辐射本领) 对应的波长  $\lambda_m$  由  $0.8 \mu\text{m}$  变到  $0.4 \mu\text{m}$  时, 则其辐射出射度 (总辐射本领) 增大为原来的[     ]倍。

- (A) 2;            (B) 4;            (C) 8;            (D) 16。

10. (本题 3 分) 按照量子力学原理, 氢原子中处于主量子数  $n = 3$  能级的电子, 其轨道角动量的大小  $L$  的取值分不可能为 [     ]

- (A) 0;            (B)  $\sqrt{2}\hbar$ ;  
(C)  $\sqrt{3}\hbar$ ;            (D)  $\sqrt{6}\hbar$ 。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

## 二、填空题（共 7 小题，共 20 分）

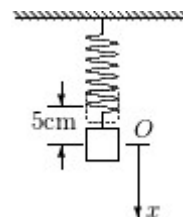
- 1.（本题 2 分）分别敲击某待测音叉和标准音叉，使它们同时发音，听到时强时弱的拍音。若测得在 20 s 内拍的次数为 180 次，标准音叉的频率为 300 Hz，则待测音叉的频率为\_\_\_\_\_。
- 2.（本题 3 分）在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是  $I_1/I_2 = 4$ ，则两列波的振幅之比为  $A_1/A_2 =$  \_\_\_\_\_。
- 3.（本题 3 分）光强均为  $I_0$  的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是\_\_\_\_\_。
- 4.（本题 3 分）用  $\lambda = 550 \text{ nm}$  ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ) 的单色平行光垂直入射到光栅常量  $d = 3 \mu\text{m}$  ( $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$ ) 的光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为  $|k_{\max}| =$  \_\_\_\_\_。
- 5.（本题 3 分）线偏振光与自然光混合的平行光垂直照射在一偏振片上，以光的传播方向为轴旋转偏振片时，发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍，则入射光中线偏振光与自然光的强度比值为： $I_{\text{线}}/I_{\text{自然}} =$  \_\_\_\_\_。
- 6.（本题 3 分）一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度（始终为匀速）与真空中光速的比值应是  $v/c =$  \_\_\_\_\_。
- 7.（本题 3 分）已知某粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为： $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a}$ ， $(-a \leq x \leq a)$ 。那么粒子在  $x = 5a/6$  处出现的概率密度为\_\_\_\_\_。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

## 三、计算题（共 5 小题，共 50 分）

- 1.（本题 10 分）一轻弹簧在 60 N 的拉力下伸长 60 cm。现把质量为 4 kg 的物体悬挂在该弹簧的下端并使之静止（如图平衡位置  $O$  处），再把物体向下拉 10 cm，然后由静止释放并开始计时。求：（重力加速度取  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ）  
(1) 物体的振动方程（以  $O$  点位坐标原点，向下为正方向）；（6 分）

(2) 物体在平衡位置上方 5 cm 时弹簧对物体的拉力。(4 分)



2. (本题 10 分) 一列横波在绳索上沿  $x$  轴传播, 其表达式为:  $y_1 = 2 \cos[2\pi(\frac{t}{2} - \frac{x}{4})]$  (SI)。

现有另一列横波(振幅也是 2 m)与上述已知横波在绳索上形成驻波。设这一横波在  $x = 0$  处与已知横波同位相, 求:

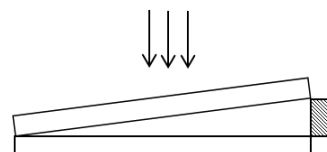
(1) 另一列横波的表达式;(2 分)

(2) 绳索上的驻波表达式;(4 分)

(3) 求离原点( $x = 0$ )最近的四个波节的坐标。(4 分)

3. (本题 10 分) 两块同种材料构成的平板玻璃，一端接触，另一端用纸片隔开，形成空气劈形膜。用波长为  $\lambda$  的单色平行光垂直照射，从上方观察反射光的干涉条纹。求：

- (1) 在劈形膜顶点处，反射光的干涉条纹是明纹还是暗纹 (2 分)
- (2) 从劈形膜顶点开始数，第  $k$  个明纹所对应的空气薄膜的厚度  $h_k$ ；(4 分)
- (3) 假设劈形膜共形成 10 个明纹且纸片边缘处恰为亮纹，求纸片厚度。(4 分)



4. (本题 10 分) 设有一静止长度为  $L_0$  的列车，以  $v$  的速度行驶 ( $v$  与真空中光速  $c$  接近)，地面上观察者发现有两个闪电同时击中火车的前后两端。则列车上的观察者测得两闪电击中列车前后两端是否也是同时发生？(2 分) 若是，请说明理由；若不是，试通过计算指明列车前后两端受到雷击的时间间隔，并指明火车的哪一端先受到雷击？(8 分)

5. (本题 10 分) 已知氢原子的基态能量为  $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ , 假设将氢原子制备成金属氢之后不改变其基态能量, 则:

(1) 要使金属氢发生光电效应, 入射光子的频率至少是多少? (4 分)

(2) 假设有一能量为  $15 \text{ eV}$  的光子, 照射的金属氢上使氢原子电离发射一个光电子, 则该光电子最大初动能和对应的德布罗意波长分别是多少? (6 分)

(真空中光速  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ , 普朗克常量  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ , 基本电荷  $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ , 电子质量  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ , 考虑非相对论条件, 计算结果保留三位有效数字)